Paskaita 27

Invariantiniai tenzoriai ir komutantai

Tikslai. *Persipynimo operatorius sutapatinsime su invariantiniais tenzoriais. Taip rasime komutantus iš kartotinumo erdvių ir paaiškinsime klasikinius sutraukimus. Taip pat nustatysime įvaizdžių žiedą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Pereiti nuo persipynimo operatorių prie invariantinių tenzorių ir invariantinių bitiesinių formų ir atgal.
- Apskaičiuoti komutantą iš kartotinumo erdvių.
- Atskirti grupės O_N invariantus nuo algebros $\mathfrak{so}_N$ invariantų, įskaitant tūrio tenzorius.
- Įrodyti, kad įvaizdžių žiedas yra polinomų žiedas, kurio kintamieji yra fundamentalieji charakteriai.

Visoje paskaitoje algebra $\mathfrak{g}$ yra nenulinė kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra. Visi moduliai yra baigtinės dimensijos. Klasikiniuose pavyzdžiuose taip pat nagrinėsime algebrą $\mathfrak{gl}_n$, nulinę algebrą $\mathfrak{sl}_1$, Abelio algebrą $\mathfrak{so}_2$ ir matricų grupes. Priminsime dualųjį ir tenzorinį veikimus iš 14-osios paskaitos:

$$(x\xi)(u) = -\xi(xu), \qquad x(u\otimes w) = xu\otimes w + u\otimes xw.$$

Modulio W *invariantai* sudaro poerdvį

$$W^{\mathfrak{g}} = \{w\in W : xw = 0 \text{ su visais } x\in\mathfrak{g}\} \cong \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(\mathbb{C}, W).$$

27.1 Persipynimo operatoriai kaip invariantiniai tenzoriai

Teiginys 27.1 (Persipynimo operatoriai ir invariantai)**.** *Tegul U ir V yra moduliai. Tiesinis izomorfizmas*

$$\Phi\colon U^*\otimes V \longrightarrow \operatorname{Hom}(U,V), \qquad \Phi(\xi\otimes v)(u) = \xi(u)\,v,$$

tenkina lygybę

$$\Phi(xt) = \rho_V(x)\Phi(t) - \Phi(t)\rho_U(x) \quad \text{su visais } x\in\mathfrak{g},\ t\in U^*\otimes V.$$

Todėl $\operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(U,V) \cong (U^*\otimes V)^{\mathfrak{g}}$.

Įrodymas. Atvaizdavimas Φ yra bijektyvus, nes moduliai U ir V yra baigtinės dimensijos. Abi pusės yra tiesinės tenzoriaus t atžvilgiu, todėl pakanka imti $t = \xi\otimes v$. Kai $u\in U$, tenzorinis

veikimas, dualusis veikimas ir atvaizdavimo Φ apibrėžimas duoda

$$\begin{aligned}\Phi\big(x(\xi\otimes v)\big)(u) &= \Phi(x\xi\otimes v + \xi\otimes xv)(u)\\ &= -\xi(xu)\,v + \xi(u)\,xv\\ &= \big(\rho_V(x)\Phi(\xi\otimes v) - \Phi(\xi\otimes v)\rho_U(x)\big)(u).\end{aligned}$$

Taigi $xt = 0$ su visais x tada ir tik tada, kai atvaizdavimas $\Phi(t)$ yra veikimų persipynimo operatorius. ∎

Kai $U = V$, atvaizdavimas Φ įvertinimą $\xi\otimes v \mapsto \xi(v)$ paverčia pėdsaku:

$$\xi(v) = \operatorname{tr}\Phi(\xi\otimes v).$$

Tegul (v_j) yra modulio V bazė, o (v_j^*) yra jos dualioji bazė. Invariantinis tenzorius $\sum_j v_j^*\otimes v_j$ atitinka atvaizdavimą id_V, o jo įvertinimas yra lygus $\dim V$.

Išvada 27.2 (Tenzorinės sandaugos ir Hom abipusiškumas). *Moduliams U, V, W galioja izomorfizmas*

$$\operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(U\otimes W, V) \cong \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(U, W^*\otimes V).$$

Įrodymas. Tiesinis izomorfizmas $U^*\otimes W^* \to (U\otimes W)^*$, apibrėžtas formule $(\xi\otimes\eta)(u\otimes w) = \xi(u)\eta(w)$, yra ekvivariantinis:

$$(x\xi\otimes\eta + \xi\otimes x\eta)(u\otimes w) = -\xi(xu)\eta(w) - \xi(u)\eta(xw) = -(\xi\otimes\eta)\big(x(u\otimes w)\big).$$

Todėl šis izomorfizmas ir du kartus pritaikytas Teiginys 27.1 duoda

$$\begin{aligned}\operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(U\otimes W, V) &\cong \big((U\otimes W)^*\otimes V\big)^{\mathfrak{g}}\\ &\cong \big(U^*\otimes(W^*\otimes V)\big)^{\mathfrak{g}}\\ &\cong \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(U, W^*\otimes V).\end{aligned}$$ ∎

Bitiesinė forma B erdvėje V vadinama *invariantine*, jei

$$B(xu, v) + B(u, xv) = 0 \quad \text{su visais } x\in\mathfrak{g},\ u, v\in V.$$

Lygiavertiškai, tiesinis atvaizdavimas $V\otimes V\to\mathbb{C}$, apibrėžtas formule $u\otimes v\mapsto B(u,v)$, yra persipynimo operatorius į trivialųjį modulį $\mathbb{C}$.

Išvada 27.3 (Invariantinės bitiesinės formos). *Tegul modulis L yra neredukuojamas. Invariantinės bitiesinės formos modulyje L sudaro vienos dimensijos erdvę, jei $L\cong L^*$, ir nulinę erdvę priešingu atveju. Nenulinė invariantinė forma yra neišsigimusi ir yra arba simetrinė, arba alternuojančioji.*

Įrodymas. Abipusiškumas, kai $U = W = L$ ir $V = \mathbb{C}$, duoda

$$\operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(L\otimes L, \mathbb{C}) \cong \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(L, L^*), \qquad B \longmapsto \big(u\mapsto B(u,\cdot)\big).$$

Erdvės $\operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(L, L^*)$ dimensiją duoda Šūro lema. Nenulinė forma atitinka izomorfizmą $L\to L^*$, todėl ji yra neišsigimusi.

Transponuotoji forma $B^t(u,v) = B(v,u)$ taip pat yra invariantinė. Jei $L\cong L^*$, involiucija $B\mapsto B^t$ vienos dimensijos invariantinių formų erdvėje veikia daugyba iš $+1$ arba -1. Taigi nenulinė invariantinė forma yra simetrinė arba antisimetrinė, o virš lauko $\mathbb{C}$ antisimetrinė forma yra alternuojančioji. ∎

27.2 Komutantai iš kartotinumo erdvių

Pagal 14-ąją paskaitą modulis V turi kartotinumo erdves $M_\lambda = \mathrm{Hom}_\mathfrak{g}(L(\lambda), V)$, kurių dimensija yra m_λ, o įvertinimo atvaizdavimas

$$\mathrm{ev}\colon \bigoplus_{\lambda\in P_+} M_\lambda \otimes L(\lambda) \longrightarrow V, \qquad \varphi\otimes u \longmapsto \varphi(u),$$

yra izomorfizmas. Čia algebra $\mathfrak{g}$ veikia tik daugiklius $L(\lambda)$.

Teorema 27.4 (Izotipinio komutanto formulė)**.** *Atvaizdavimas*

$$\Psi\colon \mathrm{End}_\mathfrak{g}(V) \longrightarrow \bigoplus_\lambda \mathrm{End}(M_\lambda), \qquad \Psi(T)_\lambda(\varphi) = T\circ\varphi,$$

yra algebrų izomorfizmas. Todėl

$$\dim \mathrm{End}_\mathfrak{g}(V) = \dim(V^*\otimes V)^\mathfrak{g} = \sum_\lambda m_\lambda^2.$$

Įrodymas. Jei φ yra persipynimo operatorius, tai ir $T\circ\varphi$ yra persipynimo operatorius. Taigi $\Psi(T)_\lambda \in \mathrm{End}(M_\lambda)$. Atvaizdavimas Ψ yra tiesinis ir išlaiko kompoziciją bei tapačiuosius atvaizdavimus, nes $(ST)\circ\varphi = S\circ(T\circ\varphi)$.

Injektyvumas. Jei $T\circ\varphi = 0$ su visais $\varphi\in M_\lambda$ ir visais λ, tai operatorius T yra lygus nuliui kiekviename vaizde $\varphi(L(\lambda))$. Šie vaizdai apvelka erdvę V, nes atvaizdavimas ev yra siurjektyvus. Todėl $T = 0$.

Siurjektyvumas. Tegul $A_\lambda \in \mathrm{End}(M_\lambda)$. Operatorius $\bigoplus_\lambda A_\lambda\otimes\mathrm{id}$ komutuoja su algebra $\mathfrak{g}$, nes algebra $\mathfrak{g}$ veikia tik antruosius daugiklius. Pažymėkime

$$T = \mathrm{ev}\circ\Big(\bigoplus_\lambda A_\lambda\otimes\mathrm{id}\Big)\circ\mathrm{ev}^{-1} \in \mathrm{End}_\mathfrak{g}(V).$$

Kai $\varphi\in M_\lambda$ ir $u\in L(\lambda)$,

$$T(\varphi(u)) = T\big(\mathrm{ev}(\varphi\otimes u)\big) = \mathrm{ev}(A_\lambda\varphi\otimes u) = (A_\lambda\varphi)(u).$$

Taigi $T\circ\varphi = A_\lambda\varphi$ ir $\Psi(T) = (A_\lambda)_\lambda$. Dimensijos formulė išplaukia iš to, kad $\dim\mathrm{End}(M_\lambda) = m_\lambda^2$. Vidurinį narį duoda Teiginys 27.1. ∎

Todėl komutantas $\mathrm{End}_\mathfrak{g}(V)$ yra komutatyvus tada ir tik tada, kai visi kartotinumai tenkina $m_\lambda \le 1$, t.y. kai modulis V yra *be kartotinumų*. Modulio V invariantai sudaro trivialiojo modulio kartotinumo erdvę: $V^\mathfrak{g} \cong M_0$.

Kai $V = \mathbb{C}^n$ ir $\sigma\in S_d$, *perstatymo operatorius* yra apibrėžtas formule

$$\sigma(v_1\otimes\cdots\otimes v_d) = v_{\sigma^{-1}(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\sigma^{-1}(d)}.$$

Išvada 27.5 (Komutantas A tipo atveju)**.** *Tegul $V = \mathbb{C}^n$ ir $d\ge 1$. Algebrų $\mathfrak{gl}_n$ ir $\mathfrak{sl}_n$ komutantai erdvėje $V^{\otimes d}$ abu yra lygūs perstatymo operatorių tiesiniam apvalkalui. Be to,*

$$\big(V^{\otimes k}\otimes V^{*\otimes l}\big)^{\mathfrak{gl}_n} = 0 \quad \textit{kai } k\ne l.$$

Įrodymas. Kai $n = 1$, kiekviena tenzorinė erdvė yra vienos dimensijos. Perstatymai veikia kaip tapatumo operatorius, todėl jų tiesinis apvalkalas yra abiejų algebrų komutantas. Mišriųjų tenzorių teiginys išplaukia iš to, kad matrica I veikia daugyba iš $k-l$. Tarkime,

kad $n \geq 2$. Kadangi $\mathfrak{gl}_n = \mathfrak{sl}_n \oplus \mathbb{C}I$, o tapatumo matrica I erdvėje $V^{\otimes d}$ veikia kaip d id, abu komutantai sutampa. Baigtinių grupių kursas duoda Šūro–Veilio skaidinį

$$V^{\otimes d} \cong \bigoplus_{\lambda \vdash d,\ \ell(\lambda) \leq n} \mathbb{S}_\lambda(V) \otimes V^\lambda.$$

Čia V^λ yra grupės S_d Špechto modulis, o grupė S_d veikia tik šiuos daugiklius.

Pagal 18-ąją paskaitą moduliai $\mathbb{S}_\lambda(V)$ yra neredukuojami $\mathfrak{sl}_n$-moduliai, ir du iš jų turi tą patį aukščiausiąjį svorį tik tada, kai skaidiniai skiriasi ištisais ilgio n stulpeliais. Du skirtingi skaičiaus d skaidiniai negali taip skirtis, todėl moduliai $\mathbb{S}_\lambda(V)$ yra poromis neizomorfiški. Jų kartotinumo erdvės, čia indeksuojamos skaidiniais, yra $M_\lambda \cong V^\lambda$. Perstatymas σ erdvę M_λ veikia per savo veikimą erdvėje V^λ.

Teorema 27.4 duoda

$$\operatorname{End}_{\mathfrak{gl}_n}(V^{\otimes d}) \cong \bigoplus_{\ell(\lambda) \leq n} \operatorname{End}(V^\lambda).$$

Pagal Vederberno teoremą algebrai $\mathbb{C}[S_d]$ atvaizdavimas $\mathbb{C}[S_d] \to \bigoplus_{\lambda \vdash d} \operatorname{End}(V^\lambda)$ yra siurjektyvus. Todėl siurjektyvi yra ir jo projekcija į dėmenis, kuriems $\ell(\lambda) \leq n$. Taigi perstatymo operatoriai apvelka erdvę $\operatorname{End}_{\mathfrak{gl}_n}(V^{\otimes d})$.

Galiausiai tapatumo matrica erdvėje $V^{\otimes k} \otimes V^{*\otimes l}$ veikia kaip $(k-l)$ id. Todėl invariantinis vektorius yra nulinis, kai $k \neq l$. ∎

Kai $k = l$, Teiginys 27.1 perstatymą σ paverčia invariantiniu tenzoriumi, kuris erdvės V^* kopijas suporuoja su erdvės V kopijomis pagal perstatymą σ. Kai $k = 1$, šis tenzorius yra $\sum_i e_i^* \otimes e_i$, t.y. atvaizdavimo id_V tenzorius iš § 27.1.

27.3 Sutraukimai, formos ir tūrio tenzoriai

Tegul B yra neišsigimusi invariantinė bitiesinė forma erdvėje V.

Lema 27.6 (Formos invariantinis tenzorius). *Tegul (v_j) yra erdvės V bazė, ir pasirinkime vektorius v'_j, tenkinančius $B(v'_j, v_k) = \delta_{jk}$. Tada tenzorius*

$$\Omega_B = \sum_j v_j \otimes v'_j$$

yra invariantinis ir nepriklauso nuo bazės.

Įrodymas. Atvaizdavimas $\phi\colon V \to V^*$, apibrėžtas formule $\phi(w) = B(w, \cdot)$, yra tiesinis izomorfizmas, nes forma B yra neišsigimusi. Pagal formos B invariantiškumą ir dualųjį veikimą atvaizdavimas ϕ yra ekvivariantinis:

$$\phi(xw)(v) = B(xw, v) = -B(w, xv) = (x\phi(w))(v).$$

Pagal konstrukciją $\phi(v'_j) = v_j^*$, kur (v_j^*) yra dualioji bazė. Todėl $\Omega_B = (\mathrm{id} \otimes \phi^{-1})\bigl(\sum_j v_j \otimes v_j^*\bigr)$. Tai yra kojivertinimo tenzoriaus vaizdas, gautas ekvivariantiniu izomorfizmu. Pagal 14-ąją paskaitą kojivertinimo tenzorius yra invariantinis ir nepriklauso nuo bazės. ∎

Erdvėje $V = \mathbb{C}^N$ apibrėžkime formą $B(u, v) = u^{\mathsf{T}} v$. Lie algebrą $\mathfrak{so}_N$ sudaro matricos, tenkinančios $X^{\mathsf{T}} = -X$. Grupė $O_N = \{g : g^{\mathsf{T}} g = I\}$ erdvę $V^{\otimes k}$ veikia operatoriais $g^{\otimes k}$. Standartinė bazė yra ortonormuota, todėl $e'_i = e_i$ ir $\Omega = \sum_i e_i \otimes e_i$.

Erdvėje $V = \mathbb{C}^{2n}$ imkime bazę $e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n$. Simplektinė forma β yra apibrėžta lygybėmis

$$\beta(e_i, f_j) = \delta_{ij} = -\beta(f_j, e_i), \qquad \beta(e_i, e_j) = \beta(f_i, f_j) = 0.$$

Lemos 27.6 poriniai vektoriai yra $e_i' = -f_i$ ir $f_i' = e_i$. Naudosime priešingo ženklo invariantinį tenzorių

$$\Omega_{\mathrm{sp}} = -\Omega_\beta = \sum_{i=1}^{n} (e_i \otimes f_i - f_i \otimes e_i).$$

Kai skaičius k yra lyginis, o π yra aibės $\{1, \dots, k\}$ tobulasis suporavimas į poras $a_j < b_j$, *porinio sutraukimo* tenzorius Ω_π gaunamas j-osios tenzoriaus Ω kopijos du daugiklius padėjus į pozicijas a_j, b_j. Kitaip tariant, tenzorius Ω_π gaunamas iš $\Omega^{\otimes k/2}$ perstatant tenzorinius daugiklius. Daugiklių perstatymas yra ekvivariantinis, todėl tenzorius Ω_π yra invariantinis. Tenzoriaus, priklausančio erdvei $V^{\otimes k} \otimes V^{*\otimes l}$, *daugiklių perstatymas* perstato V-daugiklius tarpusavyje ir V^*-daugiklius tarpusavyje.

Erdvės $\mathbb{C}^N$ *tūrio tenzorius* yra

$$\mathrm{vol} = \sum_{\sigma \in S_N} \mathrm{sgn}(\sigma)\, e_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes e_{\sigma(N)}.$$

Pagal Leibnico formulę ir analogišką skaičiavimą algebrai $\mathfrak{gl}_N$

$$g^{\otimes N}\mathrm{vol} = \det(g)\,\mathrm{vol}, \qquad X\,\mathrm{vol} = (\mathrm{tr}\,X)\,\mathrm{vol} \quad \text{kai } g \in GL_N,\ X \in \mathfrak{gl}_N.$$

Taigi tenzorius vol yra $\mathfrak{sl}_N$-invariantinis. Antisimetrinių matricų pėdsakas yra lygus nuliui, todėl tenzorius vol yra ir $\mathfrak{so}_N$-invariantinis. Atspindys $r \in O_N$ tenkina $\det r = -1$ ir tenzorių vol atvaizduoja į $-\mathrm{vol}$.

Teorema 27.7 (Pirmosios fundamentaliosios tenzorių teoremos [C]). *Tegul V yra apibrėžiantysis modulis ir $k \geq 0$.*

(a) Erdvė $(V^{\otimes k})^{O_N}$ yra nulinė, kai skaičius k yra nelyginis. Kai skaičius k yra lyginis, ją apvelka tenzoriai Ω_π.

(b) Kai $N \geq 2$ (įskaitant Abelio atvejį $N = 2$), erdvė $(V^{\otimes k})^{\mathfrak{so}_N}$ yra erdvės $(V^{\otimes k})^{O_N}$ ir tenzoriaus $\mathrm{vol} \otimes \Omega^{\otimes (k-N)/2}$ daugiklių perstatymų tiesinio apvalkalo suma. Antroji dalis atsiranda tik tada, kai $k \geq N$ ir skaičius $k - N$ yra lyginis.

(c) Erdvė $(V^{\otimes k})^{\mathfrak{sp}_{2n}}$ yra nulinė, kai skaičius k yra nelyginis. Kai skaičius k yra lyginis, ją apvelka simplektiniai tenzoriai Ω_π.

(d) Lygybė $(V^{\otimes k} \otimes V^{*\otimes l})^{\mathfrak{sl}_n} = 0$ galioja, jei skaičius n nedalija skaičiaus $k - l$. Pirmiausia tenzorines sandaugas perrikiuojame į pavidalą $V^{\otimes k} \otimes V^{*\otimes l}$. Invariantus apvelka sandaugų, sudarytų iš suporavimų $\sum_i e_i \otimes e_i^*$ ir $(k-l)/n$ tenzoriaus vol *kopijų, kai $k \geq l$, arba $(l-k)/n$ dualiojo tūrio tenzoriaus kopijų, kai $l \geq k$, daugiklių perstatymai.*

Grupėms GL, O ir Sp žr. Goodman–Wallach, §§5.3.1–5.3.2. Apie tūrio narius žr. Fulton–Harris, Priedą F.1, Teiginius F.10 ir F.15. Daugiatiesinius invariantus duoda poliarizacija. Grupei SL_n dualusis tūrio tenzorius sutapatina dualiuosius daugiklius su išoriniais laipsniais. Šias tenzorines formuluotes importuojame. Perėjimas prie jungiųjų grupių SL_n, SO_N, Sp_{2n} Lie algebrų išlaiko invariantus: žr. Goodman–Wallach, §1.7.1, Teiginį 1.7.7 ir jo įrodymą.

Ortogonalusis tūrio narys priklauso nuo tenzorinio laipsnio. Jei $k < N$, tūrio nario nėra, todėl erdvę $(V^{\otimes k})^{\mathfrak{so}_N}$ apvelka poriniai sutraukimai. Sąlygą $k < N$ vadiname *stabiliąja sritimi*. Tenzorių Ω_π tiesinis nepriklausomumas yra atskiras klausimas. Jis negalioja, kai dimensija $\dim V$ yra maža. Tai parodysime 27-ajame uždavinių lape simplektinei formai erdvėje $\mathbb{C}^2$.

Kadangi $V \cong V^*$ per formą B, Teiginys 27.1 duoda

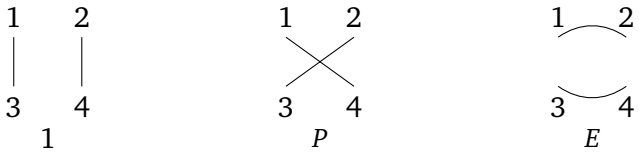
$$\mathrm{End}_{\mathfrak{g}}(V^{\otimes d}) \cong \left(V^{*\otimes d} \otimes V^{\otimes d}\right)^{\mathfrak{g}} \cong (V^{\otimes 2d})^{\mathfrak{g}}.$$

Svarbus tenzorinis laipsnis yra $2d$, o ne d. Ortogonaliuoju atveju, kai $d = 2$, trys keturių taškų suporavimai duoda operatorius

$$1, \qquad P(u \otimes v) = v \otimes u, \qquad E(u \otimes v) = B(u, v)\,\Omega.$$

Simplektiniu atveju imame $E(u \otimes v) = \beta(u, v)\Omega_{\mathrm{sp}}$.

Trys ortogonalieji suporavimai pavaizduoti žemiau. Pozicijos $1, 2$ yra išėjimai. Pozicijos $3, 4$ yra įėjimai, kuriuos forma B sutapatina su dualiaisiais daugikliais.



Kiekviena jungiamoji linija suporuoja indeksus savo galuose.

Teiginys 27.8 (Nelyginės dimensijos ortogonalieji komutantai)**.** *Tegul skaičius N yra nelyginis ir $d \geq 1$. Operatorius erdvėje $V^{\otimes d}$ komutuoja su kiekvienu $g^{\otimes d}$, $g \in SO_N$, tada ir tik tada, kai jis komutuoja su kiekvienu $g^{\otimes d}$, $g \in O_N$.*

Įrodymas. Kadangi $SO_N \subseteq O_N$, viena kryptis yra aiški. Atvirkščiai, tegul $g \in O_N$ ir $\det g = -1$. Tada

$$\det(-g) = (-1)^N \det g = 1,$$

todėl $h = -g \in SO_N$. Be to, $g^{\otimes d} = (-1)^d h^{\otimes d}$, ir operatoriaus $h^{\otimes d}$ skaliarinis kartotinis komutuoja su kiekvienu operatoriumi, kuris komutuoja su $h^{\otimes d}$. ∎

Kai skaičius N yra lyginis ir $2d \geq N$, ortogonalioji invariantų teorema duoda papildomų invariantų. Tenzorius $\mathrm{vol} \otimes \Omega^{\otimes(2d-N)/2}$ yra $\mathfrak{so}_N$-invariantinis, bet atspindys pakeičia jo ženklą. Jo operatorius priklauso $\mathrm{End}_{\mathfrak{so}_N}(V^{\otimes d})$, bet nepriklauso O_N-komutantui. Kai $N = 4$ ir $d = 2$, jis yra nenulinis Hodžo operatoriaus erdvėje $\Lambda^2 V$ kartotinis, pratęstas nuliu erdvėje $\mathrm{Sym}^2 V$.

27.4 Įvaizdžių žiedas

Rašysime $\nu \leq \mu$, jei $\mu - \nu$ yra paprastųjų šaknų suma su neneigiamais sveikaisiais koeficientais. Kai $\lambda \in P_+$, *orbitos suma* yra

$$o_\lambda = \sum_{\mu \in W\lambda} e^\mu.$$

Pagal 9-ąją paskaitą kiekviena W-orbita aibėje P kerta aibę P_+ lygiai vieną kartą. Todėl elementai o_λ, $\lambda \in P_+$, sudaro $\mathbb{Z}$-bazę žiede $\mathbb{Z}[P]^W$.

Apibrėžimas 27.9 (Įvaizdžių žiedas)**.** *Įvaizdžių žiedas* $K(\mathfrak{g})$ yra laisvoji Abelio grupė, kurios bazė yra $[L(\lambda)]$, $\lambda \in P_+$. Modulio V klasė yra

$$[V] = \sum_{\lambda \in P_+} \dim \mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}\big(L(\lambda), V\big)\,[L(\lambda)],$$

o daugyba bitiesiškai pratęsia lygybę $[L(\lambda)] \cdot [L(\mu)] = [L(\lambda) \otimes L(\mu)]$.

Iš visiško redukuojamumo ir 14-osios paskaitos išplaukia, kad $[V] = [W]$ tada ir tik tada, kai $V \cong W$, ir kad $[V \oplus W] = [V] + [W]$. Kadangi tenzorinė sandauga yra distributyvi tiesioginių sumų atžvilgiu, $[V][W] = [V \otimes W]$. Asociatyvumas, komutatyvumas ir vienetas $[\mathbb{C}]$ išplaukia iš 14-osios paskaitos modulių izomorfizmų.

Pagal visišką redukuojamumą kiekviena modulių trumpoji tiksli seka $0 \to U \to V \to W \to 0$ skyla. Todėl $K(\mathfrak{g})$ sutampa su Grotendiko grupe, apibrėžta sąryšiais $[V] = [U] + [W]$ tokioms sekoms.

Lema 27.10 (Unitrikampės bazės). *Tegul aibė $S \subseteq P_+$ yra baigtinė ir uždara žemyn aibėje P_+. Tegul $\mathbb{Z}_S$ yra aibės $\{o_\mu : \mu \in S\}$ tiesinis apvalkalas. Tarkime, kad kiekvienam $\mu \in S$ galioja lygybė*

$$a_\mu = o_\mu + \sum_{\nu \in S,\ \nu < \mu} c_{\mu\nu} o_\nu, \qquad c_{\mu\nu} \in \mathbb{Z}.$$

Tada šeima $(a_\mu)_{\mu \in S}$ yra $\mathbb{Z}$-modulio $\mathbb{Z}_S$ bazė.

Įrodymas. Išrikiuokime aibę S taip, kad iš $\nu < \mu$ išplauktų, jog svoris ν yra užrašytas anksčiau. Tada elementų a_μ matrica bazėje o_μ yra unitrikampė, o jos elementai yra sveikieji. Jos determinantas yra lygus 1, todėl jos atvirkštinės matricos elementai taip pat yra sveikieji. ∎

Pagal 9-ąją paskaitą kiekviena baigtinė aibė $F \subseteq P_+$ įeina į baigtinę žemyn uždarą aibę

$$\{\nu \in P_+ : \nu \le \lambda \text{ kokiam nors } \lambda \in F\}.$$

Teorema 27.11 (Charakterių izomorfizmas). *Atvaizdavimas $\operatorname{ch}\colon K(\mathfrak{g}) \to \mathbb{Z}[P]^W$, apibrėžtas formule $[V] \mapsto \operatorname{ch} V$, yra žiedų izomorfizmas.*

Įrodymas. Pagal 15-ąją paskaitą charakteriai yra adityvūs, multiplikatyvūs ir invariantiniai Veilio grupės veikimo atžvilgiu, be to, $\operatorname{ch}\mathbb{C} = 1$. Taigi atvaizdavimas ch yra žiedų homomorfizmas į $\mathbb{Z}[P]^W$.

Modulio $L(\lambda)$ svoriai tenkina nelygybę $\le \lambda$, o svorio λ kartotinumas yra lygus vienetui (12-oji paskaita). Todėl Veilio invariantiškumas duoda

$$\operatorname{ch} L(\lambda) = o_\lambda + \sum_{\nu \in P_+,\ \nu < \lambda} \dim L(\lambda)_\nu \, o_\nu.$$

Imkime bet kuriuos $x \in K(\mathfrak{g})$ ir $f \in \mathbb{Z}[P]^W$. Pasirinkime baigtinę žemyn uždarą aibę S, kuri apima elemento x atramą paprastųjų klasių bazėje ir elemento f atramą orbitų sumų bazėje. Charakteriai $\operatorname{ch} L(\mu)$, $\mu \in S$, priklauso $\mathbb{Z}_S$, nes aibė S yra uždara žemyn.

Lema 27.10 rodo, kad atvaizdavimas ch aibės $\{[L(\mu)] : \mu \in S\}$ tiesinį apvalkalą bijektyviai atvaizduoja į $\mathbb{Z}_S$. Todėl iš $\operatorname{ch} x = 0$ išplaukia $x = 0$, ir $f = \operatorname{ch} y$ kokiam nors elementui y, priklausančiam elementų $[L(\mu)]$, $\mu \in S$, tiesiniam apvalkalui. ∎

Tegul $r = \operatorname{rank}\mathfrak{g}$ ir $\chi_i = \operatorname{ch} L(\omega_i)$. Kai $\mu = \sum_i \mu_i \omega_i \in P_+$, pažymėkime

$$\chi^\mu = \prod_{i=1}^{r} \chi_i^{\mu_i}.$$

Teorema 27.12 (Fundamentalieji charakteriai). *Žiedą $\mathbb{Z}[P]^W$ generuoja elementai $\chi_1, \dots, \chi_r$, kurie yra algebriškai nepriklausomi. Todėl $K(\mathfrak{g}) \cong \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$, kur $x_i \mapsto [L(\omega_i)]$.*

Įrodymas. Elementas χ^μ yra modulio $T_\mu = \bigotimes_i L(\omega_i)^{\otimes \mu_i}$ charakteris. Modulio T_μ svoris yra suma $\nu = \sum_f \nu_f$ pagal daugiklius, kur kiekvienas ν_f yra ne didesnis už savo daugiklio aukščiausiąjį svorį. Taigi

$$\mu - \nu = \sum_f (\text{aukščiausiasis svoris daugiklio } f - \nu_f) \ \geq 0.$$

Lygybė galioja tik tada, kai kiekvienas svoris ν_f yra aukščiausiasis. Aukščiausiojo svorio poerdviai yra vienos dimensijos, todėl svorio μ kartotinumas yra lygus vienetui. Kadangi charakteris χ^μ taip pat yra invariantinis Veilio grupės veikimo atžvilgiu,

$$\chi^\mu = o_\mu + \sum_{\nu \in P_+,\ \nu < \mu} c_{\mu\nu} o_\nu.$$

Baigtinei žemyn uždarai aibei S Lema 27.10 rodo, kad šeima $(\chi^\mu)_{\mu \in S}$ yra $\mathbb{Z}_S$ bazė. Kiekvienas žiedo $\mathbb{Z}[P]^W$ elementas priklauso kuriam nors $\mathbb{Z}_S$, todėl monomai χ^μ apvelka žiedą. Tai įrodo generavimą.

Polinominis sąryšis tarp elementų χ_i yra tiesinis sąryšis tarp monomų $\prod_i \chi_i^{a_i} = \chi^{\sum a_i \omega_i}$. Skirtingi rodiklių vektoriai duoda skirtingus μ, nes svoriai ω_i sudaro gardelės P bazę. Visi šie baigtinio rinkinio monomai įeina į vieną bazę $(\chi^\mu)_{\mu \in S}$, todėl jie yra tiesiškai nepriklausomi. Teorema 27.11 perkelia rezultatą į $K(\mathfrak{g})$. ∎

Pavyzdžiui, algebrai $\mathfrak{sl}_2$ tegul $x = [V_1]$. Klebšo–Gordano taisyklė duoda

$$x[V_m] = [V_{m+1}] + [V_{m-1}] \quad \text{kai } m \geq 1.$$

Atvejai $m = 1$ ir $m = 2$ duoda

$$[V_2] = x^2 - 1, \qquad [V_3] = x[V_2] - [V_1] = x^3 - 2x.$$

27.5 Išnagrinėtas pavyzdys: vektorinis kvadratas

Tegul $N \geq 5$, $\mathfrak{g} = \mathfrak{so}_N$ ir $V = \mathbb{C}^N$. Pagal 23-iąją paskaitą

$$V \otimes V = \mathbb{C}\Omega \oplus \Lambda^2 V \oplus \operatorname{Sym}_0^2 V,$$

kur $\operatorname{Sym}_0^2 V$ yra tiesinio atvaizdavimo, kurį forma B indukuoja erdvėje $\operatorname{Sym}^2 V$, branduolys. Kai $N \geq 5$, dėmenys yra neredukuojami. Jų dimensijos

$$1, \qquad \frac{N(N-1)}{2}, \qquad \frac{N(N+1)}{2} - 1$$

yra poromis skirtingos, todėl dėmenys yra poromis neizomorfiški.

Antrasis laipsnis. Invariantų erdvė yra $(V \otimes V)^{\mathfrak{g}} = \mathbb{C}\Omega$.

Trečiasis laipsnis. Per formą B ir Teiginį 27.1 gauname $(V^{\otimes 3})^{\mathfrak{g}} \cong \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, V \otimes V)$. Trys aukščiau nurodytos dimensijos skiriasi nuo N, kai $N \geq 5$, todėl pagal Šūro lemą ši erdvė yra nulinė. Tai suderinama su stabiliąja sritimi, nes $3 < N$.

Ketvirtasis laipsnis. Teorema 27.4 duoda $\operatorname{End}_{\mathfrak{g}}(V \otimes V) \cong \mathbb{C}^3$. Tai atitinka tris keturių taškų suporavimus, nes sąlyga $4 < N$ reiškia, kad esame stabiliojoje srityje. Pažymėkime $B(\Omega)$ tiesinio atvaizdavimo, kurį indukuoja forma B, reikšmę tenzoriui Ω. Operatoriai $1, P, E$ tenkina

$$B(\Omega) = \sum_i B(e_i, e_i) = N, \qquad E^2 = NE, \qquad PE = EP = E.$$

Čia $E^2 = NE$, nes $B(\Omega) = N$. Be to, $PE = E$, nes $P\Omega = \Omega$, ir $EP = E$, nes forma B yra simetrinė. Ortogonalieji idempotentai yra

$$p_0 = \frac{1}{N}E, \qquad p_- = \frac{1}{2}(1 - P), \qquad p_+ = \frac{1}{2}(1 + P) - \frac{1}{N}E.$$

Jų vaizdai yra $\mathbb{C}\Omega$, $\Lambda^2 V$ ir $\mathrm{Sym}^2_0 V$. Pagal izomorfizmą Ψ iš Teoremos 27.4 jie atitinka tapačiuosius operatorius trijose vienos dimensijos kartotinumo erdvėse.

Tas pats metodas tinka algebrų $\mathfrak{sl}_n$ ir $\mathfrak{sp}_{2n}$ vektoriniams kvadratams iš 18-osios, 21-osios ir 22-osios paskaitų. Uždavinyje 27.6 sukonstruosime simplektinius projektorius ir palyginsime visus tris atvejus.

Savikontrolės klausimai

(1) Kam yra lygi dimensija $\dim \mathrm{End}_{\mathfrak{sl}_2}(V_1^{\otimes 3})$?
(2) Kai $N \geq 2$, kada galioja nelygybė $(V^{\otimes 3})^{\mathfrak{so}_N} \neq 0$?
(3) Išreikškite $[V_4]$ žiede $K(\mathfrak{sl}_2) = \mathbb{Z}[x]$.

Atsakymai. (1) $V_1^{\otimes 3} \cong V_3 \oplus 2V_1$, todėl dimensija yra lygi $1^2 + 2^2 = 5$. (2) Tik kai $N = 3$. Nelyginis laipsnis neturi O_N dalies, o tūrio dalis atsiranda tik tada, kai $3 \geq N$ ir skaičius $3 - N$ yra lyginis. (3) $[V_4] = x[V_3] - [V_2] = x^4 - 3x^2 + 1$. Dimensijų patikrinimas: $16 - 12 + 1 = 5$.

Santrauka

Persipynimo operatoriai yra invariantiniai tenzoriai. Kartotinumo erdvės nusako komutantus. Klasikiniai invariantiniai tenzoriai yra sudaryti iš suporavimų ir tūrio tenzorių.

Charakteriai sutapatina $K(\mathfrak{g})$ su $\mathbb{Z}[P]^W$, t.y. su polinomų žiedu, kurio kintamieji yra fundamentalieji charakteriai. Algebros $U(\mathfrak{g})$ centrą nagrinėsime 28-oje paskaitoje.

Literatūra

Aukščiau cituotos invariantų teoremos yra pateiktos knygose Fulton–Harris, Priedas F.1, ir Goodman–Wallach, §5.3. Kartotinumai yra nagrinėjami knygoje Kirillov, §8.6. Daugiau skaičiavimų yra pateikta 27-ajame uždavinių lape.